

## 目录

- 1 实验目的
- 2 实验平台及环境
- 3 实验内容
- 4 实验步骤
  - 4.1 前置步骤
  - 4.2 创建“电商数据”数据库
  - 4.3 删除“电商数据”数据库
- 5 实验结果及分析
- 6 实验小结

# 实验一 GaussDB数据库创建与维护实验

## 1 实验目的

- 通过对 GaussDB 数据库创建与访问：
  - 了解华为云分布式数据库 GaussDB 的软件环境和创建方法；
  - 掌握并熟悉 GaussDB 数据库软件的使用方法；
  - 掌握并熟悉 GaussDB 数据库软件的构成和相关工具；
  - 通过 GaussDB 数据库软件的使用，深入理解数据库系统的基本概念；
- 通过创建 GaussDB 数据库及进行相应的维护，了解并掌握 GaussDB 数据库的创建与维护的不同方法和途径，进而通过这一具体的数据库理解实际数据库所包含的各要素。

## 2 实验平台及环境

| 配置项 | 参数                   |
|-----|----------------------|
| 华为云 | GaussDB v2.0-8.210.0 |
| 数据库 | PostgreSQL           |

## 3 实验内容

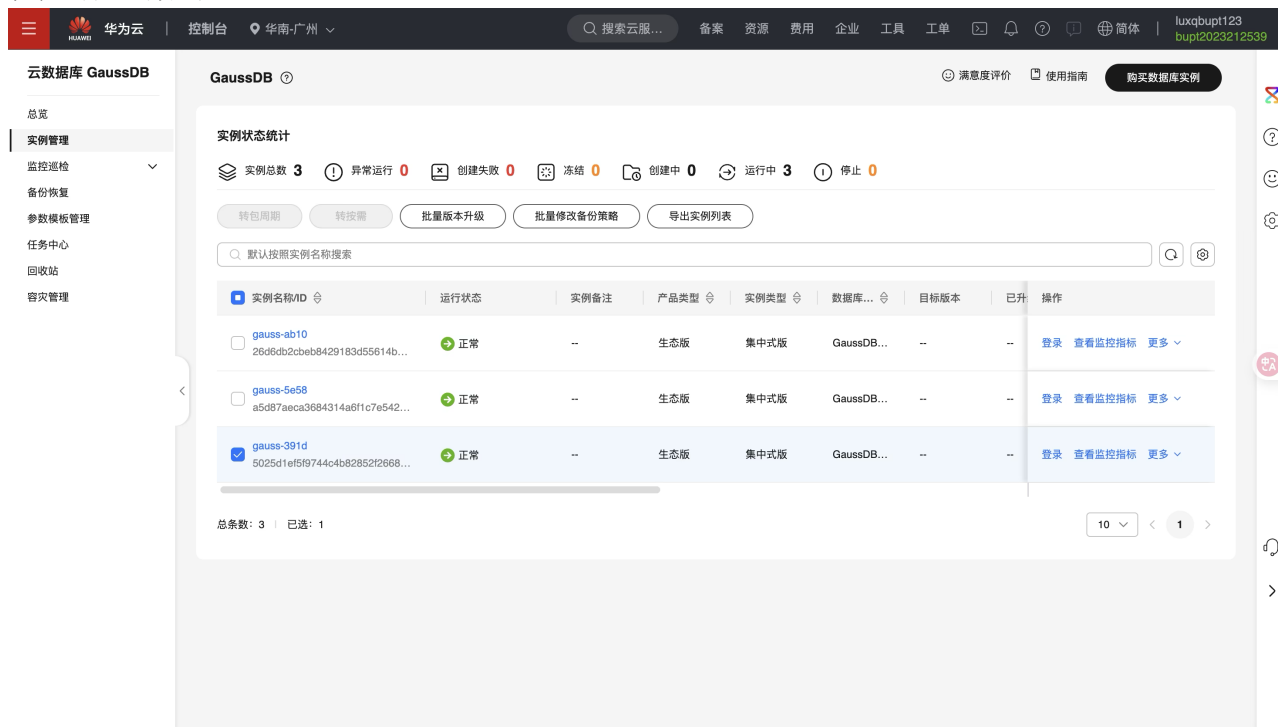
- GaussDB 数据库软件的使用：
  - 登录并运行 GaussDB 数据库；
  - 了解华为云数据库 GaussDB 的机制；
  - 熟悉 GaussDB 数据库的各项功能。
- 数据库创建与维护：
  - 创建“电商数据”数据库；
  - 对数据库属性和参数进行相应的修改和维护；
  - 练习数据库的删除等维护操作。

## 4 实验步骤

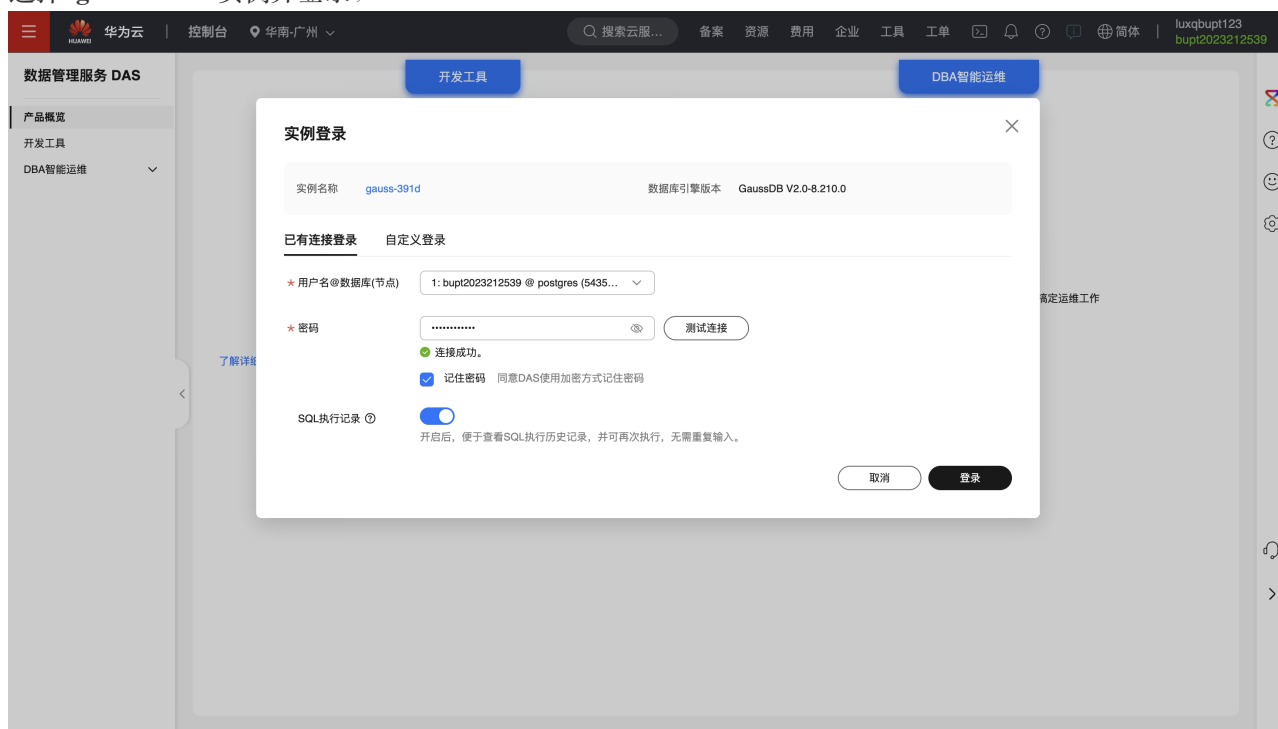
### 4.1 前置步骤

- 登录华为云的 IAM 账户；
- 登录 GaussDB 数据库实例；

(a) 在控制台选择并进入“云数据库 GaussDB”；

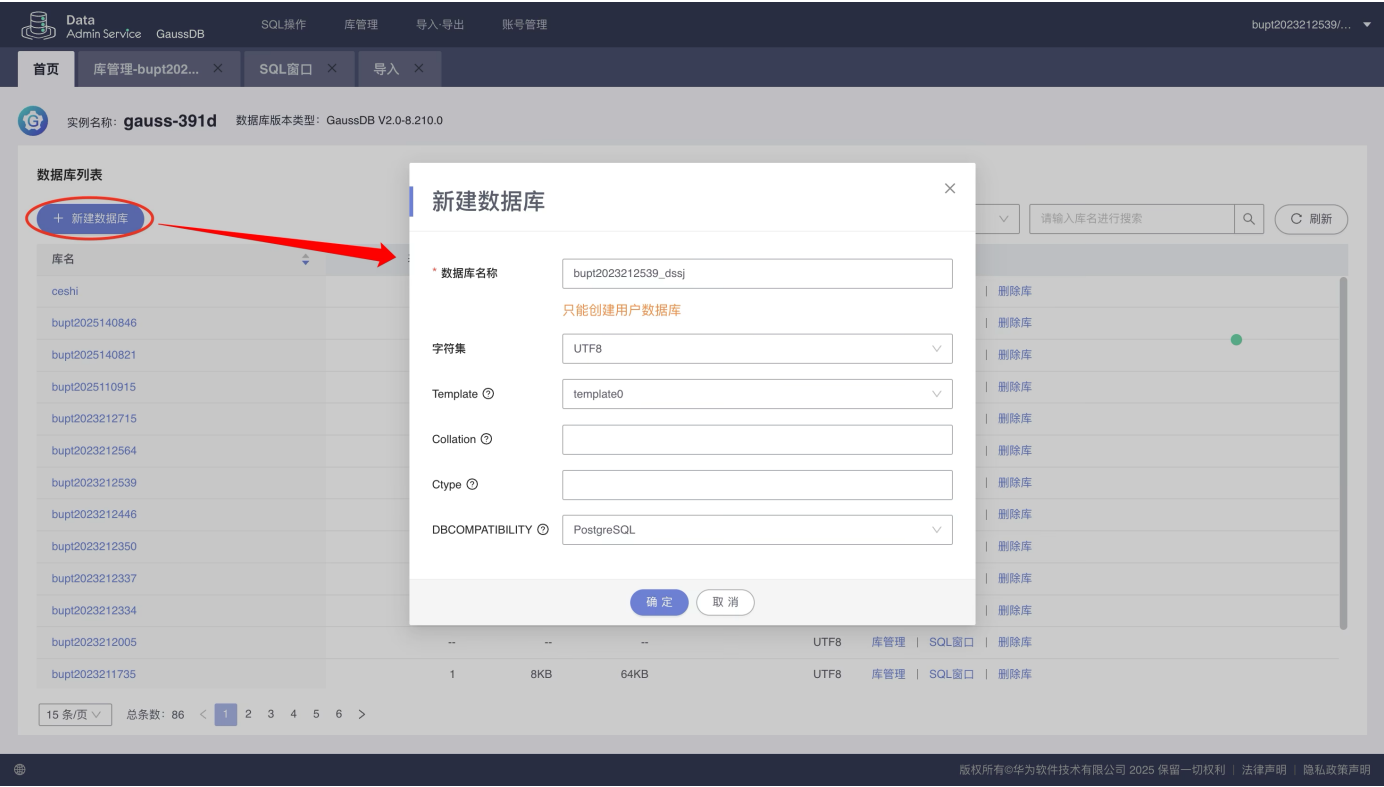


(b) 选择“gauss-391d”实例并登录；



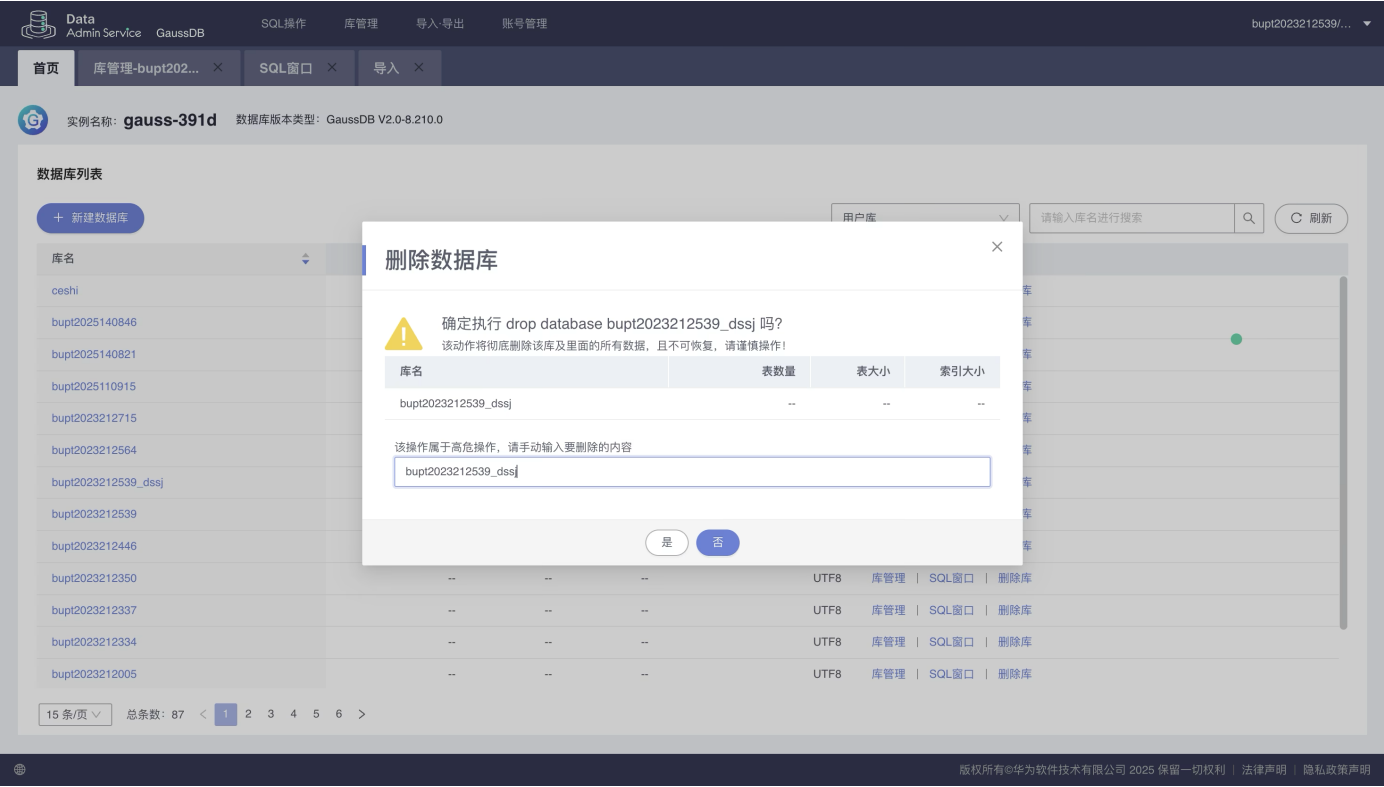
## 4.2 创建“电商数据”数据库

新建个人数据库“电商数据”（实际命名为 `bupt2023212539_dssj`）；



### 4.3 删除“电商数据”数据库

点击“删除库”，并手动输入数据库名，如下图所示：



## 5 实验结果及分析

如前一部分所述，我在 GaussDB 中通过 GUI 界面操作，完成了“电商数据”数据库的创建和删除，它们对应的 PostgreSQL 语句分别如下：

### 1. 创建“电商数据”数据库：

```
1 CREATE DATABASE bupt2023212539_dssj
2 WITH
3 ENCODING = 'UTF8'
4 TEMPLATE = template0
```

其中：

- `CREATE DATABASE` 表示创建数据库，后面跟的参数即为数据库名称；
- `WITH` 后面是数据库的有关设置，包括：
  - `ENCODING = 'UTF8'`：指定数据库的字符集为 UTF8；
  - `TEMPLATE = template0`：指定创建的数据库不继承系统数据库模板的任何数据或设置；

### 2. 删除“电商数据”数据库：

```
1 DROP DATABASE bupt2023212539_dssj
```

其中：

- `DROP DATABASE` 表示删除数据库，后面跟的参数即为数据库名称；

## 6 实验小结

通过本次实验，我很好地熟悉并掌握了华为云 GaussDB 数据库的基础操作，了解了其软件环境和创建方法。通过创建数据库及进行相应的维护，了解并掌握其数据库的创建与维护的不同方法和途径，不仅很好地达成了实验要求，还为之后的实验奠定了基础。